

Maths de base — CM 2 (14/09)

Quantificateurs, absurde, équivalences · UE Math1 Bases · L1 Informatique, UPS · Semestre 1 2026-2027

Suite du chapitre de logique (CM 1 : calcul propositionnel, déduction, contraposée). On passe des propositions aux **prédicats** — des énoncés qui dépendent d'un élément x — avec les quantificateurs $\forall$ et $\exists$, puis on complète la boîte à outils de démonstration : l'absurde et les équivalences. Pas de notes manuscrites pour cette séance : la fiche suit le polycopié *Mathématiques discrètes* (chap. I, p. 7 à 12, adapté de M. Sablik), dans son ordre. Les remarques marquées « complément » sont ajoutées ; les calculs annoncés « vérifié » ont été contrôlés par programme.

1. Prédicats et quantificateurs

Définition — Un **prédicat** $P(x)$ sur un ensemble E est une proposition dont la valeur de vérité dépend d'un élément x de E .

Exemple : $P(n)$ « l'entier n est pair » est un prédicat sur les entiers. Vrai pour $n = 2$ (ou 4, 6, 218...), faux pour $n = 3$. Pour un prédicat, deux situations extrêmes sont utiles : celle où $P(x)$ est **toujours vrai**, quel que soit x dans E ; celle où $P(x)$ n'est vrai **pour aucun** x — dont la négation signifie qu'il existe (au moins) un x pour lequel $P(x)$ est vrai. D'où le formalisme :

En français	En langage formel
pour tout x de E , $P(x)$ est vraie	$\forall x \in E, P(x)$
il existe au moins un x de E pour lequel $P(x)$ est vraie	$\exists x \in E, P(x)$
il existe un unique x de E pour lequel $P(x)$ est vraie	$\exists! x \in E, P(x)$

Variable muette

Dans « $\forall x \in E, P(x)$ », l'énoncé ne dépend pas d'un élément x : ils sont tous testés. On dit que x est une variable **muette** : on peut la renommer sans changer le sens.

$$(\forall x \in E, P(x)) \Leftrightarrow (\forall y \in E, P(y))$$

Formellement c'est pareil pour « $\exists x \in E, P(x)$ ». Mais par commodité, après un « $\exists x$ », le symbole x désigne dans la suite un élément qui satisfait $P(x)$. Exemple : $\forall x \in [0, +\infty[, \exists! y_x \in [0, +\infty[, x = y_x^2$; on note $\sqrt{x}$ ce réel y_x .

Concrètement, comment démontrer

- Pour montrer « $\forall x \in E, P(x)$ » : on **fixe** un élément x de E (quelconque) et on montre $P(x)$ pour cet élément.
- Pour montrer « $\exists x \in E, P(x)$ » : le plus souvent, on **donne explicitement** un x qui convient.

Complément : à l'inverse, quand un énoncé $\forall$ est une *hypothèse*, on peut l'appliquer à n'importe quel élément de E ; quand un énoncé $\exists$ est une hypothèse, on *nomme* un tel élément et on travaille avec lui.

Exemple : $\forall \varepsilon > 0, \exists p \in \mathbb{Q}, p \in]0, \varepsilon[$

Le début « $\forall \varepsilon > 0, \dots$ » dit qu'on commence par se donner un $\varepsilon > 0$ quelconque. Ce qu'il faut montrer ensuite est « $\exists p \in \mathbb{Q}, \dots$ » : on cherche un rationnel explicite p tel que $0 < p < \varepsilon$. On tente une solution de la forme 10^{-k} avec $k \in \mathbb{N}$:

$$10^{-k} < \varepsilon \Leftrightarrow \ln(10^{-k}) < \ln(\varepsilon) \Leftrightarrow -k \ln(10) < \ln(\varepsilon) \Leftrightarrow k > -\ln(\varepsilon) / \ln(10)$$

En particulier $k = \lfloor -\ln(\varepsilon) / \ln(10) \rfloor + 1$ convient ($\lfloor \dots \rfloor$ = partie entière).

Attention à la rédaction : le mot « Soit ». Dans « Soit $\varepsilon > 0$ donné quelconque » puis « Soit $\delta = 10^{-k}$ avec $k = \dots$ », le même mot a deux sens opposés : dans le premier cas on fixe un réel ε sur lequel on s'interdit toute restriction ; dans le second on prend l'initiative, purement arbitraire, de s'intéresser à un réel particulier. Pour lever l'ambiguïté, on écrit plutôt :

Rédaction type — *M'est donné ε un réel de $]0, 1[$.*

Je pose $\delta = 10^{-k}$ avec $k = \lfloor -\ln(\varepsilon) / \ln(10) \rfloor + 1$. Alors [...], et donc $\delta \in]0, \varepsilon[$.

« M'est donné » = c'est l'autre qui choisit (forme passive) ; « Je pose » = c'est moi qui choisis (forme active). Complément (vérifié) : la restriction à $\varepsilon \in]0, 1[$ garantit $k \geq 1$, donc $k \in \mathbb{N}$; pour un grand ε la formule peut donner k négatif ($\varepsilon = 100$ donne $k = -1$). Pour $\varepsilon \geq 1$ le cas est de toute façon trivial ($p = 1/2$ convient).

2. Calculs avec un quantificateur

Négation

Négation d'un quantificateur

$$\neg(\forall x \in E, P(x)) \Leftrightarrow (\exists x \in E, \neg P(x))$$

$$\neg(\exists x \in E, P(x)) \Leftrightarrow (\forall x \in E, \neg P(x))$$

Règle pratique : on échange $\forall$ et $\exists$, et on nie ce qui suit (comme De Morgan échange « et » et « ou »).

Exemple : quatre notions bien distinctes pour une fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.

On dit que f...	Ça s'écrit	Négation (à comparer)
est la fonction nulle	$\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = 0$	n'est pas la fonction nulle : $\exists x \in \mathbb{R}, f(x) \neq 0$
s'annule	$\exists x \in \mathbb{R}, f(x) = 0$	ne s'annule pas : $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) \neq 0$

Attention : « n'est pas la fonction nulle » ne veut pas dire « ne s'annule jamais » ($f(x) = x$ n'est pas nulle et s'annule en 0).

Quantificateurs et connecteurs « et », « ou »

	Le connecteur est dans le quantificateur	Ce qui est vrai	Le connecteur est entre deux quantificateurs
(1)	$\forall x \in E, (P(x) \text{ et } Q(x))$	$\Leftrightarrow$	$(\forall x \in E, P(x)) \text{ et } (\forall x \in E, Q(x))$
(2)	$\forall x \in E, (P(x) \text{ ou } Q(x))$	$\Leftarrow$ seul	$(\forall x \in E, P(x)) \text{ ou } (\forall x \in E, Q(x))$
(3)	$\exists x \in E, (P(x) \text{ et } Q(x))$	$\Rightarrow$ seul	$(\exists x \in E, P(x)) \text{ et } (\exists x \in E, Q(x))$
(4)	$\exists x \in E, (P(x) \text{ ou } Q(x))$	$\Leftrightarrow$	$(\exists x \in E, P(x)) \text{ ou } (\exists x \in E, Q(x))$

« $\Leftarrow$ seul » : seul le sens de droite à gauche est vrai ($\Rightarrow$ est faux en général) ; « $\Rightarrow$ seul » : seul le sens de gauche à droite est vrai. Complément mnémotechnique : $\forall$ se comporte bien avec « et », $\exists$ avec « ou » — ce sont les deux équivalences ; les deux autres sont à sens unique.

- **(2)** À gauche : pour chaque x , $P(x)$ ou $Q(x)$ est vrai, mais ce peut être P pour certains x et Q pour d'autres. À droite : P est toujours vrai, ou bien Q est toujours vrai. Contre-exemple au sens $\Rightarrow$: $E = \mathbb{Z}$, $P(n)$ « n est pair », $Q(n)$ « n est impair ». Chaque entier est pair ou impair, mais il est faux que tous soient pairs ou que tous soient impairs.
- **(3)** À gauche : il existe *un* x qui satisfait à la fois P et Q . À droite : un x satisfait P et un x' (peut-être différent) satisfait Q . Contre-exemple au sens $\Leftarrow$: « il existe $x \in \mathbb{R}$ tel que $\sin x = 0$ » et « il existe $x \in \mathbb{R}$ tel que $\cos x = 0$ » sont vraies ($\sin 0 = 0$ et $\cos \pi/2 = 0$), mais « il existe x tel que $\sin x = 0$ et $\cos x = 0$ » est fausse, puisque $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$ pour tout x réel.

Vérifié : (1), (4) et les deux négations sur tous les prédicats d'un ensemble à 3 éléments ; le sens indiqué de (2) et (3) est toujours vrai, et l'autre sens a des contre-exemples.

3. Calculs avec plusieurs quantificateurs

Pour un prédicat $P(x, y)$ qui dépend de deux éléments :

$$\forall x \in E, \forall y \in E, P(x, y) \Leftrightarrow \forall y \in E, \forall x \in E, P(x, y)$$

$$\exists x \in E, \exists y \in E, P(x, y) \Leftrightarrow \exists y \in E, \exists x \in E, P(x, y)$$

Deux quantificateurs **de même nature** se permutent. En revanche $\forall x \exists y$ et $\exists y \forall x$ sont très différents :

- $\forall x \in E, \exists y \in E, P(x, y)$: pour chaque x on peut trouver un y qui vérifie $P(x, y)$, et ce y peut changer quand on change de x .
- $\exists y \in E, \forall x \in E, P(x, y)$: le *même* y doit convenir pour tous les x à la fois.

$$\forall x \in E, \exists y \in E, P(x, y) \Leftarrow \exists y \in E, \forall x \in E, P(x, y) \quad (\text{mais pas } \Rightarrow)$$

Exemple	$\exists c \forall x$ (le même c pour tous)	$\forall x \exists c$ (c peut dépendre de x)
$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = c$	f est constante : $\exists c \in \mathbb{R}, \forall x \in \mathbb{R}, f(x) = c$	vraie pour toute fonction f (il suffit de prendre $c = f(x)$)
complément : $P(x, y) : y > x$ sur $\mathbb{Z}$	faux : y ne peut pas dépasser tous les entiers ($x = y$ donne $y > y$)	vrai : $y = x + 1$ convient

Pour éviter la confusion, on note parfois en indice les variables dont dépendent les choix : $\forall x \in \mathbb{R}, \exists c_x \in \mathbb{R}, f(x) = c_x$ insiste sur le fait qu'on peut changer c_x en fonction de x .

4. Raisonnement par l'absurde (ou tiers exclu)

Principe

Si $\neg P$ implique une affirmation fausse, alors P est vraie.

Pour prouver P , on **suppose le contraire** ($\neg P$) et on aboutit à une contradiction — quelque chose de faux : la seule issue est que P soit vraie.

Exemple : $\sqrt{2}$ est irrationnel

Démonstration. Supposons par l'absurde que $\sqrt{2}$ soit rationnel : il existe $a \in \mathbb{N}$ et $b \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$ tels que $\sqrt{2} = a/b$. Quitte à simplifier par un facteur commun, on peut supposer que a et b sont premiers entre eux (le seul diviseur commun est 1).

- Comme $\sqrt{2} = a/b$, en élevant au carré : $2b^2 = a^2$. Donc 2 divise a^2 (noté $2 \mid a^2$), et par conséquent $2 \mid a$: il existe $a' \in \mathbb{N}$ tel que $a = 2a'$.

- On en déduit $2b^2 = (2a')^2 = 4a'^2$, donc $2a'^2 = b^2$. En particulier $2 \mid b^2$, et donc $2 \mid b$.

- Alors 2 est un diviseur commun à a et à b : contradiction avec « a et b premiers entre eux ».

On conclut que $\sqrt{2}$ est irrationnel. ■

Le pas « $2 \mid a^2 \Rightarrow 2 \mid a$ » n'est pas évident : le polycopié le justifie par l'unicité de la décomposition en facteurs premiers (lemme de Gauss, vu plus tard en arithmétique). Complément (vérifié) : on peut aussi le montrer par contraposée, avec un raisonnement de parité comme au CM 1 : si a est impair, $a = 2m + 1$ et $a^2 = 2(2m^2 + 2m) + 1$ est impair.

5. Équivalences et conditions nécessaires / suffisantes

Pour montrer une équivalence $P \Leftrightarrow Q$, on peut soit raisonner par **équivalences successives** :

$$P \Leftrightarrow P_1 \Leftrightarrow P_2 \Leftrightarrow \dots \Leftrightarrow Q$$

ce qui donne $P \Leftrightarrow Q$ par transitivité de l'équivalence ; soit — le plus souvent — montrer $P \Leftrightarrow Q$ en **séparant les deux implications** : on montre $P \Rightarrow Q$, et $Q \Rightarrow P$ séparément. On sépare ainsi **condition nécessaire** et **condition suffisante** :

- $P \Rightarrow Q$: Q est une condition **nécessaire** pour que P soit vraie (si P est vraie, il faut que Q le soit) ;
- $Q \Rightarrow P$: Q est une condition **suffisante** pour que P soit vraie (Q vraie suffit à garantir P) ;
- $P \Leftrightarrow Q$: Q est une condition **nécessaire et suffisante** (CNS) pour P .

Remarque — Raisonner par équivalences est souvent plus compact, mais aussi plus délicat et contraignant : on doit conserver des équivalences à chaque étape, et l'introduction de notations ou de choix intermédiaires est mal aisée. La séparation des conditions nécessaires et suffisantes est donc toujours plus confortable.

Appliqué à l'égalité de deux ensembles

Pour montrer que deux sous-ensembles A et B d'un ensemble E sont égaux :

Rédaction type — Par équivalences successives. Soit $x \in E$. On a (nota : on ne suppose pas que $x \in A$!!) :

$$x \in A \Leftrightarrow \dots \Leftrightarrow \dots \Leftrightarrow x \in B. \text{ Donc } A = B.$$

Rédaction type — Par double inclusion.

M'est donné $x \in A$. Alors [...] et donc $x \in B$. Donc $A \subseteq B$.

M'est donné $y \in B$. Alors [...] et donc $y \in A$. Donc $B \subseteq A$.

Ainsi, $A = B$.

Résoudre un problème P(x)

Déterminer les solutions x d'un problème P(x), c'est déterminer l'ensemble S des x pour lesquels P(x) est vraie. Deux rédactions types :

Rédaction type — Par équivalences. Soit $x \in E$ (nota : on ne suppose pas que x vérifie P(x) !!). On a : $P(x) \Leftrightarrow [\dots] \Leftrightarrow x \in \{x_1, \dots, x_n\}$. Donc l'ensemble des x vérifiant P(x) est $\{x_1, \dots, x_n\}$.

Rédaction type — Par « analyse / synthèse ».

Analyse : soit x une solution (un élément tel que P(x) est vraie). Alors [...], et donc $x \in \{x_1, \dots, x_n\}$.

Synthèse : réciproquement, si $x \in \{x_1, \dots, x_n\}$, alors [...] et donc P(x) est vraie.

Finalement l'ensemble des x vérifiant P(x) est $\{x_1, \dots, x_n\}$.

Exemple : déterminer l'ensemble S des réels $x \leq 2$ tels que $x = \sqrt{2 - x}$

Première solution — conditions nécessaire et suffisante (analyse / synthèse).

- Analyse.* Soit x une solution. Alors $x^2 = 2 - x$, donc $x^2 + x - 2 = 0$, c'est-à-dire $(x - 1)(x + 2) = 0$, donc $x \in \{1, -2\}$. Ainsi $S \subseteq \{1, -2\}$.
- Synthèse (réciproque).* Pour $x = -2$: $\sqrt{2 - x} = \sqrt{4} = 2 \neq x$, donc -2 n'est pas solution. Pour $x = 1$: $\sqrt{2 - x} = 1 = x$, donc 1 est solution. **Donc $S = \{1\}$.**

Deuxième solution — par équivalences. Soit $x \in]-\infty, 2]$. On a :

$$\begin{aligned} x = \sqrt{2 - x} &\Leftrightarrow x^2 = 2 - x \text{ et } x \geq 0 \\ &\Leftrightarrow x^2 + x - 2 = 0 \text{ et } x \geq 0 \\ &\Leftrightarrow x \in \{1, -2\} \text{ et } x \geq 0 \\ &\Leftrightarrow x = 1 \end{aligned}$$

Donc $S = \{1\}$. Le « et $x \geq 0$ » est indispensable : $x = \sqrt{y} \Leftrightarrow (x^2 = y \text{ et } x \geq 0)$, car une racine carrée est toujours positive ; c'est lui qui élimine -2 (vérifié : $x = 1$ est la seule solution sur une grille de rationnels, et $\sqrt{4} = 2 \neq -2$).

À retenir — $\forall$: on fixe un x quelconque ; $\exists$: on exhibe un x. $\neg(\forall x P) \Leftrightarrow \exists x \neg P$ et $\neg(\exists x P) \Leftrightarrow \forall x \neg P$. $\forall$ passe dans un « et » et $\exists$ dans un « ou » (équivalences) ; ailleurs un seul sens : $(\forall x P) \text{ ou } (\forall x Q) \Rightarrow \forall x (P \text{ ou } Q)$ et $\exists x (P \text{ et } Q) \Rightarrow (\exists x P) \text{ et } (\exists x Q)$. Même quantificateur : on permute ; $\forall$ et $\exists$: $\exists y \forall x P \Rightarrow \forall x \exists y P$, jamais l'inverse. Absurde : on suppose $\neg P$ et on cherche une contradiction. Équivalence : successives ou deux implications (nécessaire / suffisante) ; solutions : équivalences ou analyse / synthèse, avec la réciproque.